

1. Musica Barocca Lenta (Concerto Passivo - 60 Battiti al Minuto)

La scoperta rivoluzionaria che la musica può facilitare un apprendimento rapido e senza stress è stata fatta originariamente da scienziati nel blocco sovietico

. Essi hanno individuato che un certo tipo di musica scritta da compositori barocchi del diciassettesimo e diciottesimo secolo ha effetti potenti sulla mente e sulla memoria

• Compositori e Selezioni Specifiche:

◦ **Vivaldi:** Largo da "L'Inverno" dalle "Quattro Stagioni", Largo dal Concerto in Re maggiore per Chitarra e Archi, Largo dal Concerto in Do maggiore per Mandolino, Archi e Clavicembalo

◦ **Telemann:** Largo dalla Doppia Fantasia in Sol maggiore per Clavicembalo

◦ **Bach, J. S.:** Largo dal Concerto per Clavicembalo in Fa minore, BWV 1056; Aria sulla Quarta Corda (Air for the G String); Largo dal Concerto per Clavicembalo in Do maggiore BWV 975

◦ **Corelli:** Largo dal Concerto n. 10 in Fa maggiore dai "Dodici Concerti Grossi, Op. 5"

◦ **Albinoni:** Adagio in Sol minore per Archi

◦ **Caudioso:** Largo dal Concerto per Mandolino e Archi

◦ **Pachelbel:** Canon in Re

• Tempo e Strumentazione:

◦ La sezione chiave è il **movimento lento** dei concerti barocchi, il **largo o andante**, con un tempo riposante di circa **60 battiti al minuto** (il range può variare da 55 a 65 battiti al minuto)

◦ Questa musica lenta, rilassante e serena è spesso composta per **strumenti a corda** come violino, mandolino, chitarra e clavicembalo, che producono suoni ricchi di armoniche naturali ad alta frequenza

• Effetti Fisiologici e Mentali:

◦ Mentre i larghi tranquilli vengono riprodotti, la pressione sanguigna si abbassa e il battito cardiaco rallenta a un ritmo sano

◦ I fattori di stress nel sangue diminuiscono, probabilmente migliorando il sistema immunitario

◦ I monitor EEG rivelano che le **onde cerebrali beta (veloci)** diminuiscono in media del 6%, mentre le **onde cerebrali alfa (di rilassamento)** aumentano in media del 6%

◦ Gli emisferi destro e sinistro del cervello si **sincronizzano**

◦ Questo induce uno stato di "rilassamento allerta" (corpo rilassato, mente allerta), ideale per il raggiungimento ottimale degli obiettivi

◦ La musica barocca lenta promuove la **supermemoria**, la capacità di ricordare meglio e più a lungo

- Provoca un senso di "espansione del tempo" interiore, dove il tempo sembra dilatarsi
- Questi effetti corrispondono a molti benefici fisici della meditazione con mantra, ma senza la necessità di fare alcuno sforzo

- **Modalità d'Uso:**

- Viene riprodotta a basso volume durante la fase di "assorbimento dei dati" delle lezioni, dove le informazioni sono presentate in "bocconi sonori" di quattro secondi, seguiti da una pausa di quattro secondi

. Questo ritmo aiuta le cellule cerebrali ad assorbire e registrare meglio i dati

- Utilizzata per il rinforzo della memoria in una "sessione di concentrazione interiore", dove gli studenti chiudono gli occhi e ascoltano lo stesso materiale letto nuovamente sulla musica

- Aiuta a comunicare con il subconscio e a stabilizzare gli atteggiamenti

- È consigliato ascoltare per almeno 20 minuti

- **Compositori Contemporanei di Musica a 60 Battiti:**

- **Janalea Hoffman:** "Mind Body Tempo" (pianoforte e orchestra), "Deep Daydreams" (parte 1 a 60 bpm, parte 2 a 50 bpm), "Music for Mellow Minds" (pianoforte e archi), "Music to Facilitate Imagery" (pianoforte e archi), "Children's Meditation Tape" (con "The Dolphin Song"), "Rhythmic Medicine" (video con musica strumentale a 60 e 50 bpm sincronizzata con immagini visive)

. Ha notato che la musica di Hoffman ha effetti positivi sulla pressione sanguigna, le aritmie cardiache, l'insonnia e l'ansia da test

- **William Duncan:** "Exultate" (musica per chitarra a 60 battiti)

- **André Gagnon:** "Lullaby for My Mother" (musica lenta in stile barocco per pianoforte e orchestra)

2. Musica Classica ad Alta Frequenza (Concerto Attivo)

Questo secondo tipo di concerto Superlearning impiega musica classica più vivace, ricca di frequenze alte, per energizzare e riequilibrare la mente.

- **Compositori e Selezioni Specifiche:**

- **Mozart:** Sinfonie ("Haffner", "Praga", N. 29, 32, 39, 40), Concerti per Violino e Orchestra (N. 5 in La maggiore, N. 4 in Re maggiore, 1, 2, 3), Concerti per Pianoforte e Orchestra (N. 18 in Si bemolle maggiore, N. 23 in La maggiore), Quartetti per Archi, Sinfonia Concertante, Controdanze
- . La musica di Mozart, ricca di suoni a ultra-alta frequenza (fino a 8.000 Hz), ricarica più rapidamente le "batterie del cervello"

- **Beethoven:** Concerto per Violino e Orchestra in Re maggiore, Op. 61

- **Brahms:** Concerto per Violino e Orchestra in Re maggiore, Op. 77

- **Tchaikovsky:** Concerto n. 1 per Pianoforte e Orchestra in Si bemolle minore, Op. 23; Concerto per Violino in Re maggiore, Op. 35

- **Chopin:** Valzer

- **Haydn:** Sinfonie n. 67 in Fa maggiore e n. 68 in Si bemolle maggiore

- **Frequenze e Effetti:**

- Il concerto attivo presenta musica classica con **frequenze ultra-alte** (7.000-8.000 Hz), le più efficaci per la ricarica cerebrale rapida

- . La musica a 60 battiti invece ha frequenze fino a circa 5.000 Hz

- Questa musica fornisce una potente **spinta energetica alla corteccia cerebrale**, aiutando a caricare e riequilibrare il cervello e il corpo

- La ricerca mostra che l'ascolto di musica ad alta frequenza per un certo periodo di tempo armonizza, energizza e affina il cervello, sostituendo il malessere con il benessere

- Gli esperimenti del Dr. Tomatis hanno rivelato che il suono, in particolare quello ad alta frequenza, è un "nutriente" che **ricarica le cellule dei nuclei grigi centrali del cervello**, che agiscono come piccole batterie elettriche

- Il Dr. Tomatis ha scoperto che le frequenze da **5.000 Hz a 8.000 Hz** ricaricano le "batterie del cervello" più rapidamente, con la ricarica più veloce a 8.000 Hz

- L'ascolto di Mozart per soli dieci minuti ha mostrato di aumentare il punteggio in test di QI spaziale di 8-9 punti, anche se l'effetto svanisce rapidamente

- **Modalità d'Uso:**

- Viene usata come sottofondo per una **lettura drammatica** del materiale di apprendimento

- Si può ascoltare durante attività "attive" come spostamenti, faccende domestiche o mentre si revisiona il testo

- La musica viene utilizzata per l'intera durata della sinfonia o del concerto

- La sequenza della musica, le melodie e le dinamiche si legano ai dati per ancorare il materiale nella memoria

- Per massimizzare l'efficacia, è consigliato inviare più suono all'orecchio destro che al sinistro, poiché l'orecchio destro ha un percorso più diretto ed efficiente al centro del linguaggio del cervello

3. Tecniche Sonore Specializzate e Frequenze per Effetti Specifici

Oltre ai due concerti principali, il Superlearning incorpora tecniche sonore più specifiche:

- **"Turning Sound" (Musica Sofrologica):**

- Sviluppato dal sofrologo svizzero Dr. Raymond Abrezol, è una musica barocca con **frequenze alterate elettronicamente**

- Caratterizza uno **spostamento ritmico del suono da un orecchio all'altro**, che stimola alternativamente gli emisferi cerebrali

- In include anche un **tono di respirazione**, un segnale periodico che mantiene il respiro lento e ritmico

- Induce uno stato in cui il dolore non ferisce, utile per il controllo del dolore (es. atleti, parto naturale)

- Crea uno stato mentale ideale per la **memorizzazione accelerata**, dove si osserva il materiale per 7-8 secondi e poi ci si rilassa con la musica

- Abrezol sta sperimentando anche con musica contemporanea per il "Turning Sound"

- **Frequenze Binaurali (Hemi-Sync di Robert Monroe):**

- Il cervello crea una **frequenza di battimento** dalla differenza tra due segnali leggermente diversi inviati a ciascun orecchio (es. 100 Hz all'orecchio sinistro e 105 Hz all'orecchio destro, il cervello risuona a 5 Hz)

- Questo "trascinamento" (entrainment) è un modo potente per portare il cervello in **schemi ritmici sincronizzati** in pochi secondi

- Utilizzato per selezionare lo stato cerebrale più adatto all'attività desiderata (apprendimento, immaginazione, lavoro) e per migliorare la concentrazione

- Il **Binaural Phaser** di Devon Edrington permette di mixare sei schemi di frequenza diversi con la musica per esigenze di concentrazione specifiche (es. onde delta per il relax, poi battiti per l'inglese o la biologia)

- **Neuroacustica:**

- Ricercatori come Terry Patten e Julian Isaacs esplorano la combinazione di più tecnologie sonore/mentali (suono 3D, battiti binaurali, frequenze finestra)

- Hanno creato suoni progettati per: (a) **energizzare la produttività**, (b) **approfondire il rilassamento**, (c) **centrare la consapevolezza**, (d) **espandere la coscienza**

- I nastri "Brain/Mind Resonance" hanno evocato "rilassamento senza sforzo" e "stati di gioia, unità, beatitudine"

- **Ololofonia (Hugo Zucarelli):**

- Utilizza raggi sonori auricolari per creare una nuova forma di registrazione audio 3D

- Induce sinestesia (sensi misti) e potenzia l'imaging completo per memoria, apprendimento e prove mentali

- **Frequenze Planetarie (Hans Cousto):**

- Basato su calcoli matematici antichi, associa frequenze sonore a risonanze cosmiche e chiavi musicali specifiche

- **Chiave di Sol (194.71 Hz):** Risuona con la frequenza del giorno terrestre, colore rosso-arancio, effetto dinamico, stimolante ed energizzante

- **Chiave di Do diesis (136.10 Hz):** Risuona con l'anno terrestre, colore turchese-verde, effetto calmante, meditativo, rilassante e centrato

- (Questa è la frequenza del tono fondamentale o OM nella musica tradizionale indiana)

◦ **Chiave di Fa (172.06 Hz):** Risuona con l'anno platonico (circa 26.000 anni), colore viola-violetto, effetto gioioso, allegro e spirituale

◦ Possono essere usati anche diapason calibrati per queste chiavi e posizionati sui punti di agopuntura

• **Frequenze Neurotrasmettitoriali (Dr. Ifor Capel, Bob Beck):**

◦ Impulsi elettrici a bassa frequenza o toni musicali a ottave più alte possono influenzare i neurotrasmettitori del cervello

◦ **10 Hz:** Aumenta la produzione di serotonina, un neurotrasmettitore che rilassa e allevia il dolore

◦ **90-111 Hz:** Stimola le beta-endorfine, che producono piacere

◦ **Circa 4 Hz:** Stimola le catecolamine, vitali per la memoria e l'apprendimento

◦ Dispositivi come il "Brain Tuner" raggruppano queste frequenze (256 frequenze come un accordo musicale risonante) per migliorare le funzioni cerebrali

• **Frequenza 5.000 Hz per l'Assorbimento (Dan Carlson):**

◦ Un suono pulsato a 5.000 Hz, simile a canti di grilli giganti, incorporato nella musica barocca ha mostrato di aiutare le piante ad assorbire i nutrienti con un'efficienza 700% maggiore

◦ Si ipotizza se possa avere effetti simili sull'assorbimento di nutrienti e dati negli esseri umani

4. Principali Aspetti dell'Uso della Musica nel Superlearning

• **Non è intrattenimento:** La musica utilizzata nel Superlearning non è intesa per l'ascolto di piacere o intrattenimento personale durante le sessioni di apprendimento

◦ Ogni tipo di musica è stato testato, e quella a 60 battiti ha prodotto i migliori risultati

• **Integrazione Olistica:** La musica è un componente cruciale che lavora in sinergia con il rilassamento, la visualizzazione e la suggestione per coinvolgere l'intero cervello, i sensi, le emozioni e l'immaginazione

• **Comunicazione Subconscia:** Facilita un canale di comunicazione con la mente subconscia, essenziale per sbloccare il potenziale e assorbire le informazioni

• **Gestione dello Stress e Salute:** La musica riduce lo stress, l'ansia e la tensione fisica, portando a benefici per la salute come la riduzione del mal di testa, il miglioramento delle allergie e un senso generale di benessere

• **Frequenze "Drenanti":** Al contrario, suoni a bassa frequenza come il rumore del traffico, degli aeroporti, dei cantieri, o alcuni suoni martellanti della musica rock, sono considerati "drenanti per il cervello" e possono depauperare mente e corpo

Il Superlearning, quindi, non solo seleziona la musica per il suo valore estetico, ma per le sue precise proprietà neuroacustiche e fisiologiche che creano uno stato ottimale di mente-corpo per l'apprendimento e il benessere.

DALCROZE

Esercizi con le Palle

- **Descrizione:** Utilizzando una piccola palla (es. da tennis), gli studenti la fanno rimbalzare e la riprendono a tempo con la musica, adattando l'azione a diversi metri musicali.